MÁQUINAS ELÉCTRICAS

INGENIERIA ELECTRONICA-INGENIERIA MECÁNICA

Trabajo Práctico N° 8- Máquina Sincrónica

Año 2022

P1) Un generador sincrónico que funciona en forma individual cuyas características son: Xi =3 [Ω]; R_2 = 1[Ω] alimenta una carga $\overline{Z_C} = Z_C \angle\varphi$.
La carga requiere que se la alimente con una tensión nominal U_N = 220 [V]
Calcular la corriente de carga, la F.E.M. inducida necesaria y realizar diagrama fasorial cuando:

a) $\overline{Z_C} = R = 10$ [Ω]
b) $\overline{Z_C} = 10\angle -30^o$
c) $\overline{Z_C} = 10\angle +30^o$

En los problemas sucesivos se considera que la Máquina Sincrónica se encuentra conectada a una red de potencia infinita

P2) Un generador sincrónico de 500 KVA con X_I=0,4 [Ω] y X_2=1,7 [Ω] tiene U_2= 2200 V de línea conectado en estrella. Si la resistencia óhmica del inducido se considera despreciable, determinar:

a) La tensión de excitación necesaria E para trabajar en condiciones nominales con factor de potencia de 0,8 en atraso.
b) Hacer diagrama fasorial.
c) El estado de excitación de la máquina.
d) El intercambio de potencias entre la máquina y la carga.

P3) Repetir el problema anterior para factor de potencia 0,7 en adelanto y 75 % de carga.
Resp: c): Subexcitada 89%--d): Entrega Pot Act.:262[KW]; Recibe Pot React.: 267[KVAr]

P4) Un generador sincrónico conectado en estrella de potencia aparente nominal igual a 500 [KVA] tiene Xi = 3,7 [Ω], Tensión nominal de fase igual a 1636,6 [V] y entrega a una carga puramente resistiva una corriente de 101,8 [A]

a) Calcular la FEM inducida y realizar diagrama de fasores
b) Calcular grado de excitación y analizar cualitativamente intercambios de energía
c) Calcular el ángulo de par [también llamado ángulo de potencia y ángulo de carga (distinto de "ángulo de ***la*** carga")]
d) ¿Qué margen de potencia aparente queda disponible?

P5) Una máquina sincrónica 300 KVA, U_L = 2 KV, conectado en estrella tiene X_I = 1,8 Ω y X_2 = 3,2 Ω. Trabaja sobreexcitado en un 30% con carga inductiva pura. Determine el grado de carga de la máquina y esquematice el diagrama fasorial.

P6) Una maquina sincrónica se encuentra conectada en triangulo a las líneas del servicio eléctrico con una tensión de línea de 2.2 KV. Se mide que la potencia activa que circula de la maquina a red es de 250 KW y la reactiva que circula de red a máquina es de 70 KVAr.
Determinar:

a) La tensión inducida $\overline{U_P}$, si la caída interna representa el 15% de $\overline{U_{2F}}$. (R_2 despreciable).
b) X_2 y X_I, si X_2 es tres veces X_I. (X_2: react. Ppal o de Reacción de Inducido.; X_I: react. de dispersión)
c) El circuito equivalente por fase y el diagrama fasorial de la máquina.
d) El estado de excitación de la máquina.

P7) <u>Ensayos de la Máquina:</u>

Un alternador trifásico conectado en estrella de 165 [kVA], 950 [V] de línea, tiene una resistencia del inducido de 0,3 [Ω]. Una corriente de excitación de 15 [A] produce una corriente en el inducido de 90 [A] en cortocircuito y una f.e.m. de línea de 96 [V] en circuito abierto. Calcular: a) Impedancia y Reactancia Síncrona.
B) Regulación a plena carga con f.d.p. = 0,8 inductivo